大物14

26.6　宇宙大爆炸遗留在宇宙空间的均匀各向同性的背景热辐射相当于 3 K 黑体辐射。

(1) 此辐射的光谱辐射出射度 M_ν 在何频率处有极大值？

(2) 地球表面接收此辐射的功率是多大？

解：(1) $\nu_m = C_\nu T = 5.88\times10^{10}\times3 = 1.76\times10^{11}\ Hz$

(2) $M = \sigma T^4 = 5.67\times10^{-8}\times3^4 = 4.59\times10^{-6}\ W/m^2$

$P = M\cdot S = M\cdot\pi R^2 = 4.59\times10^{-6}\times3.14\times(6.4\times10^6)^2$

$= 5.92\times10^8\ W$

26.11　铝的逸出功是 4.2 eV，今用波长为 200 nm 的光照射铝表面，求：

(1) 光电子的最大动能；

(2) 截止电压；

(3) 铝的红限波长。

解：(1) $E_{kmax} = h\nu - W_0 = \frac{hc}{\lambda} - W_0$

$= \frac{6.63\times10^{-34}\times3\times10^8}{200\times10^{-9}} - 4.2$

$= 2.02\ eV$

(2) $eU_c = E_{kmax}$

解：$U_c = \frac{E_{kmax}}{e} = 2.02V$

(3) 铝的红限波长 λ'

$h\nu' = \frac{hc}{\lambda'} = W_0$

解 $\lambda' = \frac{hc}{W_0} = \frac{6.63\times10^{-34}\times3\times10^8}{4.2\times1.6\times10^{-19}} = 296\ nm$

26.15　入射的 X 射线光子的能量为 0.60 MeV，被自由电子散射后波长变化了 20%。求反冲电子的动能。

解：

$$E_0 = \frac{hc}{\lambda_0}$$

$$\lambda_1 = 1.2\lambda_0$$

$$E_1 = \frac{hc}{\lambda_1}$$

则 $E_1 = \frac{E_0}{1.2} = \frac{5}{6}E_0$

$$E_k = \Delta E = E_0 - E_1 = \frac{1}{6}E_0$$

$$= \frac{1}{6} \times 0.60 = 0.10 \text{ MeV}$$

*26.22　试重复德布罗意的运算。将式(26.23)和式(26.24)中的质量用相对论质量$\left(m = m_0 \Big/ \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}\right)$代入，然后利用公式 $v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{d\nu}{d(1/\lambda)}$。证明：德布罗意波的群速度 v_g 等于粒子的运动速度 v。

解：

$$\nu = \frac{E}{h} = \frac{mc^2}{h} \quad (26.23)$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \quad (26.24)$$

$$\varepsilon^2 = p^2c^2 + m_0^2c^4$$

$$(h\nu)^2 = \left(\frac{h}{\lambda}\right)^2c^2 + m_0^2c^4$$

两边对 λ 求导有 $2h^2\nu\frac{d\nu}{d(\frac{1}{\lambda})} = 2h^2 \cdot c^2 \cdot \frac{1}{\lambda}$

由 $V_g = \frac{d\nu}{d(\frac{1}{\lambda})}$ 可得

$$V_g \cdot \nu = \frac{c^2}{\lambda}$$

$$V_g = \frac{c^2}{\nu\lambda} = V$$

综上证毕

26.30 证明：一个质量为 m 的粒子在边长为 a 的正立方盒子内运动时，它的最小可能能量（零点能）为

$$E_{\min}=\frac{3\hbar^2}{8ma^2}$$

解：薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)\psi(x,y,z)=E\psi(x,y,z)$$

$$\psi(x,y,z)=\psi_x(x)\psi_y(y)\psi_z(z)$$

一维薛定谔方程的可能能量本征值

$$E_x=\frac{n_x^2\hbar^2\pi^2}{2ma^2}$$

同理 $E_y=\frac{n_y^2\hbar^2\pi^2}{2ma^2}$

$$E_z=\frac{n_z^2\hbar^2\pi^2}{2ma^2}$$

$$E=E_x+E_y+E_z=\frac{(n_x^2+n_y^2+n_z^2)\hbar^2\pi^2}{2ma^2}$$

又 $n_x\geq 1, n_y\geq 1, n_z\geq 1$

则 $E\geq\frac{3\hbar^2\pi^2}{2ma^2}=\frac{3\left(\frac{h}{2\pi}\right)^2\pi^2}{2ma^2}$

$$=\frac{3h^2}{8ma^2}$$

综上证毕